

Лабораторная работа 3.05

ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА НА ЩЕЛЯХ И ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТКАХ

М.В. Козинцева, Н.А. Ильин, А.М. Бишаев

Цель работы: исследование особенностей дифракции Фраунгофера световых волн на двух щелях в зависимости от их ширины и расстояния между ними; на дифракционных решетках – в зависимости от их периода.

Задание: определить длину волны излучения используемого в лабораторной работе лазера по дифракционным картинам, полученным от щелей и дифракционных решеток.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить явление дифракции Фраунгофера на одной щели и дифракционной решетке; ознакомиться с описанием установки и методикой измерений.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2019, гл. 18, §§ 129, 130.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 23, §§ 179, 180.

Контрольные вопросы

1. Что называется дифракцией света?
2. При каком условии осуществляется дифракция Фраунгофера?
3. Каково условие минимумов дифракционной картины от одной щели ширины b ?
4. Что называется периодом дифракционной решетки?
5. Каким соотношениям удовлетворяют направления, по которым при дифракции на решетке образуются главные максимумы? Главные минимумы? Добавочные минимумы?
6. Выведите уравнение главных дифракционных максимумов при нормальном падении монохроматического света длины волны λ на решетку с периодом d .
7. Сколько «добавочных» минимумов расположено между главными максимумами при дифракции света на решетке, имеющей N щелей?

8. Чему равно предельное число главных максимумов, которое можно получить при помощи решетки с периодом d при освещении ее монохроматическим светом длины волны λ ?
9. Как изменяется интенсивность главных максимумов при увеличении числа щелей решетки?
10. Как изменяется ширина главных максимумов при изменении числа штрихов решетки?
11. Как формируется дифракционная картина при дифракции Фраунгофера на двумерной дифракционной решетке?

Теоретическое введение

Дифракция света относится к физическим явлениям, подтверждающим волновую природу света. Дифракцией называется совокупность явлений, происходящих при распространении света в среде с резкими оптическими неоднородностями. Неоднородности могут быть как непериодическими (края непрозрачных экранов, диафрагм), так и периодическими (решетки с периодически изменяющимися коэффициентами пропускания или отражения). Вследствие дифракции наблюдается отклонение от законов геометрической оптики – волны попадают в область геометрической тени, перераспределяется интенсивность дифрагированной волны. Дифракция проявляется наиболее эффективно, если размеры области оптической неоднородности препятствия сравнимы с длиной волны.

Различают два вида дифракции. Если источник света S и точка наблюдения P расположены от препятствия настолько далеко, что лучи, падающие на препятствие, и лучи, идущие в точку P , образуют практически параллельные пучки, говорят о **дифракции в параллельных лучах**, или о **дифракции Фраунгофера**. В противном случае говорят о **дифракции Френеля**.

В данной лабораторной работе исследуются дифракционные картины, полученные при фраунгоферовой дифракции монохроматического света на двух параллельных щелях, дифракционных решетках с системой параллельных и двумя системами взаимно перпендикулярных штрихов (образующих, соответственно, одномерную и двумерную периодическую структуру).

Пусть на бесконечно длинную щель ширины b падает параллельный пучок световых лучей длины волны λ , испускаемый лазером, и испытывает на ней дифракцию (рис. 1). На экране, расположенном на достаточно большом расстоянии L от щели (с тем, чтобы выполнялись условия для дифракции Фраунгофера), наблюдается возникающая дифракционная картина.

Волновая поверхность падающей волны, плоскость щели и экран параллельны друг другу. Из рис. 1 видно, что для лучей, идущих от краев щели под углом дифракции φ , оптическая разность хода Δ равна $b \sin \varphi$. Если она будет равна целому числу длин волн $k\lambda$, то открытую часть волновой поверхности можно разбить на четное число $2k$ равных по ширине зон, причем разность хода волн, идущих от краев каждой зоны будет равна $\lambda/2$ (см. рис. 1, сделанный для $k = 2$).

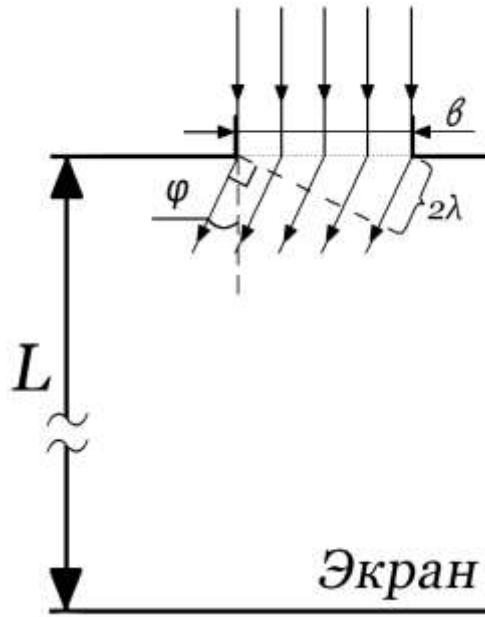


Рис. 1

Колебания от каждой пары соседних зон взаимно гасят друг друга, поэтому результирующая амплитуда световой волны по этим направлениям равна нулю, и мы получаем уравнение для дифракционных минимумов

$$b \sin \varphi = \pm k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

Если же разность хода лучей, идущих от краев щели, станет равной $\Delta = \pm (k + 1/2)\lambda$, то число зон будет нечетным, действие одной из них окажется не скомпенсированным, и по направлениям, определяемым из уравнения

$$b \sin \varphi \approx \pm \frac{(2k + 1)}{2} \lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

будут наблюдаться максимумы интенсивности¹.

Обратимся теперь к дифракции Фраунгофера на дифракционной решетке (рис. 2). Дифракционная решетка представляет собой систему из N параллельных друг другу одинаковых и равноотстоящих щелей, нанесенных на плоско-

¹ Строгое решение данной задачи показывает, что уравнение (1) является точным, а уравнение (2) справедливо при малых углах дифракции.

параллельной пластине. Пусть b – ширина каждой щели, d – период решетки (расстояние между серединами соседних щелей). Испускаемый лазером параллельный пучок световых лучей длины волны λ нормально падает на дифракционную решетку. На экране, расположенном на достаточно большом расстоянии L от решетки (с тем, чтобы выполнялись условия для дифракции Фраунгофера), наблюдается возникающая дифракционная картина.

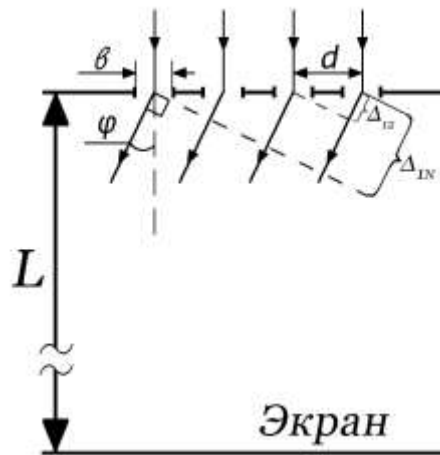


Рис. 2

Упрощенное рассмотрение дифракции Фраунгофера на дифракционной решетке сводится к следующему. При освещении решетки монохроматическим светом её щели действуют как источники вторичных **когерентных** световых волн. Параллельные лучи, идущие через соответственные точки соседних щелей (например, через их центры) и испытавшие в результате дифракции отклонение на угол φ , приобретают оптическую разность хода $\Delta_{12} = d \sin \varphi$ (см. рис. 2). Если разность хода Δ_{12} будет равна целому числу длин волн, то когерентные вторичные волны, идущие от всех N щелей по этим направлениям, будут взаимно усиливать друг друга. Таким образом, уравнение

$$d \sin \varphi = \pm m \lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

определяет положение **главных дифракционных максимумов**. Число m называется порядком дифракции, или порядком главного максимума.

Кроме того, в результате интерференции вторичных когерентных волн, идущих от щелей, между главными максимумами появляются дополнительные минимумы и максимумы. Уравнение для **добавочных минимумов** имеет вид

$$d \sin \varphi = \pm \frac{k' \lambda}{N}, \quad k' = 1, 2, \dots, N-1, N+1, \dots, 2N-1, 2N+1, \dots \quad (4)$$

где N – общее число щелей решетки.

В направлениях, определяемых уравнением (1), равна нулю интенсивность, создаваемая каждой из щелей в отдельности. Следовательно, по этим направлениям будет равна нулю и интенсивность, создаваемая N параллельными щелями, а уравнение (1)

$$b \sin \varphi = \pm k \lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

будет определять **главные дифракционные минимумы** для N параллельных щелей.

Рассмотрим дифракцию Фраунгофера на **двумерной периодической структуре**: на пути параллельного пучка лучей длины волны λ поставим прозрачную пластинку с нанесенными на нее двумя системами взаимно перпендикулярных штрихов. Дифракционную картину в этом случае можно рассматривать как результат дифракции на расположенных друг за другом обычных (одномерных) решетках с периодами d_1 и d_2 , штрихи которых взаимно перпендикулярны. «Первая» решетка (штрихи которой вертикальны) с периодом d_1 даст ряд главных максимумов (3), расположенных в горизонтальном направлении под углами дифракции φ , определяемыми из соотношения

$$d_1 \sin \varphi = \pm m_1 \lambda, \quad m_1 = 0, 1, 2, \dots$$

«Вторая» решетка с периодом d_2 (с горизонтальными штрихами) разобьет каждый из образовавшихся таким образом пучков на расположенные по вертикали максимумы согласно аналогичному уравнению

$$d_2 \sin \theta = \pm m_2 \lambda, \quad m_2 = 0, 1, 2, \dots$$



Рис. 3

В итоге, дифракционная картина будет иметь вид правильно расположенных пятен, каждому из которых соответствуют два целых числа m_1 и m_2 . На рис. 3 представлена фотография получающейся дифракционной картины, если $d_1 = d_2$.

Описание аппаратуры и метода измерений

Для исследования дифракции Фраунгофера в лабораторной работе используется простейшая схема, позволяющая быстро и наглядно продемонстрировать особенности данного типа дифракции на двух и более щелях. Внешний вид установки показан на рис. 4, а ход лучей показан на рис. 2. Параллельный пучок монохроматических лучей с длиной волны λ , испускаемый полупроводниковым лазером 1, нормально падает на поверхность пластины 2 с двумя щелями (либо на поверхность дифракционной решетки), закрепленной в кассете 3,

и испытывает дифракцию. На экране 4 наблюдается возникающая дифракционная картина.

Выведем формулу для определения длины волны λ излучения лазера по дифракционной картине от двух щелей. Из дифракционного уравнения для первого добавочного минимума (уравнение (4) при $k' = 1$ и $N = 2$) имеем

$$d \sin \varphi_1 = \lambda/2,$$

откуда для длины световой волны λ получаем выражение

$$\lambda = 2d \sin \varphi_1. \quad (5)$$

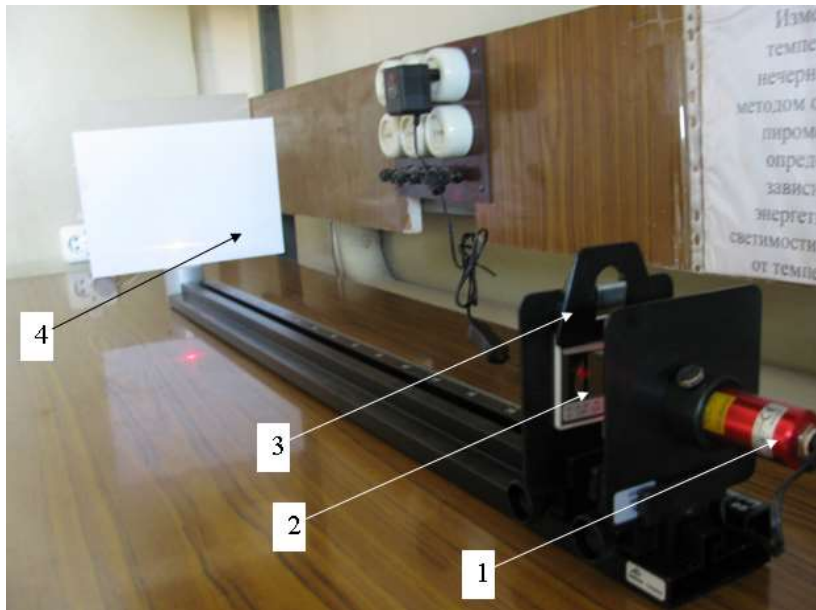


Рис. 4

Обозначим через l_1 расстояние на экране между симметрично расположенными «плюс-первым» и «минус-первым» добавочными минимумами. Считая, что углы дифракции являются малыми, и для них справедливо приближение $\sin \varphi \approx \varphi$, для направления на первый добавочный дифракционный минимум имеем

$$\sin \varphi_1 \approx \frac{l_1}{2L}, \quad (6)$$

где, как и выше, L – расстояние от щелей до экрана. С учетом (6) формула (5) для длины световой волны примет вид

$$\lambda \approx \frac{d \cdot l_1}{L}. \quad (7)$$

При дифракции на решетках для расчета длины волны удобнее использовать уравнение (3) для главных дифракционных максимумов. Пусть s_1 – расстояние на экране между центральным (нулевого порядка) и «плюс-первым» глав-

ными максимумами. Тогда, аналогично предыдущему, при малых углах дифракции для направления на первый главный дифракционный максимум имеем

$$\sin \varphi \approx \varphi \approx \frac{s_1}{L},$$

и из уравнения (3) при $m = 1$ для длины световой волны получаем

$$\lambda \approx d \frac{s_1}{L}. \quad (8)$$

Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Определение длины волны лазерного излучения по дифракционной картине от двух щелей

1. Собрать оптическую схему, изображенную на рис. 4, закрепив последовательно на оптической скамье лазер, кассету для дифракционных объектов и экран.
2. Закрепить на экране листок миллиметровки для регистрации возникающих дифракционных картин.
3. Подключить к сети источник питания лазера и включить его.
4. Для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях вставить в кассету пластину, содержащую три конфигурации из двух щелей²: на одинаковом расстоянии ($d = 0,30$ мм) друг от друга находятся щели разной ширины ($b = 0,10$ мм, $0,15$ мм и $0,20$ мм).
5. Перемещая в кассете пластину со щелями, последовательно вводить в луч лазера каждую из трех конфигураций с двумя щелями. Для каждой конфигурации на миллиметровке короткими вертикальными штрихами отметить положение добавочных минимумов (+1-го, +2-го, -1-го и -2-го), симметрично расположенных относительно центрального дифракционного максимума. Их положение определит ширину нулевого, +1-го и -1-го дифракционных максимумов.
6. Измерить расстояние L от кассеты (то есть от пластины со щелями) до экрана.

² Можно также использовать пластину с другими конфигурациями из двух щелей: две щели одинаковой ширины ($b = 0,15$ мм) расположены на разных расстояниях друг от друга ($d = 0,25$ мм, $0,50$ мм, $0,75$ мм, $1,00$ мм). Однако в последнем случае при расстоянии от щелей до экрана порядка 1 м зафиксировать на миллиметровке положение добавочных минимумов удастся только для $d = 0,25$ мм и $d = 0,50$ мм, поскольку для $d = 0,75$ мм и $d = 1,00$ мм минимумы расположены слишком близко друг от друга.

Упражнение 2. Определение длины волны лазерного излучения с помощью одномерной дифракционной решетки

1. Выполнить п.п.1 - 3 упражнения 1.
2. Для наблюдения дифракции Фраунгофера на одномерной дифракционной решетке вставить в кассету пластину, содержащую три решетки с разными периодами: $d = 0,125$ мм, $d = 0,25$ мм и $d = 0,50$ мм.
3. Перемещая в кассете пластину с решетками, последовательно вводить в луч лазера решетку с периодом $0,125$ мм и решетку с периодом $0,25$ мм³. Для каждой решетки на миллиметровке короткими вертикальными штрихами отметить положение главных дифракционных максимумов (от 0-го до +4-го и от 0-го до -4-го), симметрично расположенных относительно центрального дифракционного максимума.
4. Измерить расстояние L от кассеты до экрана.

Упражнение 3. Определение длины волны лазерного излучения с помощью двумерной дифракционной решетки

1. Выполнить п.п.1-3 упражнения 1.
2. Для наблюдения дифракции Фраунгофера на двумерной дифракционной решетке вставить в кассету пластину, содержащую две решетки с взаимно перпендикулярными штрихами с одинаковым периодом $d = 0,25$ мм вдоль каждого направления.
3. Ввести в луч лазера одну из решеток. На миллиметровке отметить положение главных дифракционных максимумов (0-го, +1-го и -1-го во взаимно перпендикулярных направлениях). На рис. 3 им соответствуют девять самых ярких максимумов, расположенных в центре дифракционной картины.
4. Измерить расстояние L от кассеты до экрана.

Обработка результатов измерений

Упражнение 1.

1. Измерить l - общее расстояние между симметрично расположенными добавочными минимумами, окаймляющими в нашем случае 3 главных максимума; определить для каждой конфигурации из двух щелей среднее расстояние l_1 между добавочными минимумами по формуле $l_1 = l/3$.
2. Рассчитать длину волны λ по формуле (7).

³ Решетку с периодом $0,50$ мм на расстояниях от решетки до экрана ~ 1 м использовать не рекомендуется, так как дифракционные максимумы располагаются слишком близко друг от друга.

3. Расчет относительной погрешности E и абсолютной погрешности $\Delta\lambda$ длины волны произвести по формулам

$$E = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta l}{l},$$

$$\Delta\lambda = E \cdot \lambda.$$

4. Записать результат в виде $\lambda_{\text{эксп.}} = (\lambda \pm \Delta\lambda)$ нм.

Упражнение 2.

1. Измерить s - общее расстояние между N симметрично расположенными главными максимумами; определить для каждой из одномерных решеток среднее расстояние s_1 между соседними главными максимумами $s_1 = s/(N-1)$.
2. Рассчитать по формуле (8) длину волны λ излучения лазера.
3. Расчет относительной погрешности E и абсолютной погрешности $\Delta\lambda$ длины волны произвести по формулам

$$E = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta s}{s},$$

$$\Delta\lambda = E \cdot \lambda.$$

4. Записать результат в виде $\lambda_{\text{эксп.}} = (\lambda \pm \Delta\lambda)$ нм.

Упражнение 3.

1. На дифракционной картине, полученной с помощью двумерной решетки, несколько раз измерить расстояние s между симметричными максимумами (например, между +1-ым и -1-ым) во взаимно перпендикулярных направлениях. Рассчитать их среднее значение и вычислить среднее расстояние s_1 между соседними главными максимумами (в нашем примере - по формуле $s_1 = s/2$).
2. Рассчитать по формуле (8) длину волны λ излучения лазера.
3. Расчет относительной погрешности E и абсолютной погрешности $\Delta\lambda$ длины волны произвести по формулам

$$E = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta s}{s},$$

$$\Delta\lambda = E \cdot \lambda.$$

4. Записать результат в виде $\lambda_{\text{эксп.}} = (\lambda \pm \Delta\lambda)$ нм.